Gestión Donaciones Sangre

Sean las tablas:

- **hospital** (id_hospital(PK), nombre, localidad)
- **tipo_sangre** (id_tipo_sangre (PK), descripcion)
- **reserva_hospital** (id_tipo_sangre (PK, FK tipo_sangre), id_hospital (PK, FK hospital), cantidad)
- **donante** (NIF (PK), nombre, ape1, ape2, fecha_nacimiento, id_tipo_sangre (FK tipo_sangre))
- **donación** (id_donacion (PK), nif_donante (FK donante), cantidad, fecha_donacion)
- **traspaso** (id_traspaso (PK), id_hostpial (FK hospital), id_tipo_sangre (FK tipo_sangre), cantidad, fecha_traspaso)

Se facilita el script SQL ***sql/gestion_donaciones_sangre.sql*** que borra las tablas, las crea de nuevo y las rellena con varias filas de ejemplo. Se utilizan secuencias para implementar la clave primaria de *tipo_sangre, hospital, donación y traspaso.*

Se deben implementar las siguientes tres transacciones en la clase ***lsi.ubu.solucion.GestionDonacionesSangre.java.*** Además hay que implementar una batería de pruebas para cada una de ellas que recoja tanto casos de ejecución normal como casos extremos, incluyendo dentro de estos últimos cada uno de los que levantan las excepciones posteriormente descritas.

```
public static void realizar_donacion (String m_NIF, float m_Cantidad, int m_ID_Hospital, Date m_Fecha_Donacion)throws SQLException
```

Añadirá una entrada en la tabla *donaciones* con la información relativa a la donación realizada e incrementará la *reserva* del *hospital* correspondiente. Hay que tener en cuenta que el máximo de donación es de 0,45 litros y que una persona no podrá donar más de una vez cada 15 días.

```
public static void anular_traspaso (int m_ID_Tipo_Sangre, int m_ID_Hospital_Origen, int m_ID_Hospital_Destino, Date m_Fecha_Traspaso) throws SQLException
```

Borra de la tabla *traspaso* los traspasos por *id_tipo_sangre*, *id_hospital_origen, id_hospital_destino* y *fecha_traspaso*. Hay que tener en cuenta que se debe restar el contenido del campo *cantidad* de cada traspaso del campo *cantidad* de la reserva asociada al *hospital destino* y sumar dicha cantidad a la *reserva* asociada al *hospital origen*.

```
public static void consulta_traspasos (String m_Tipo_Sangre)throws SQLException
```

Mostrará por salida estándar un listado ordenado por *id_hospital _destino* y *fecha_traspaso* de los traspasos realizados de un determinado *tipo de sangre* (el parámetro recibe la descripción del tipo de sangre que se encuentra en la tabla *tipo_sangre*). Se deben mostrar el contenido de la tabla *traspasos, hospital, reserva_hospital y tipo_sangre*.

Tratamiento de Excepciones:

En cualquiera de las excepciones se hará *rollback.*

Las situaciones particulares provocarán una excepción ***GestionDonacionesSangreException*** que será una subclase de *SQLException*. Las ***GestionDonacionesSangreException*** se te dan ya implementadas en el paquete lsi.ubu.enunciado, y son las siguientes:

- Si el NIF del donante no existe en la tabla de donantes lanzará una excepción ***GestionDonacionesSangreException***, con el código 1, y el mensaje "Donante inexistente".
- Si el Tipo de sangre no existe en la tabla *tipo_sangre* lanzará una excepción ***GestionDonacionesSangreException,*** con el código 2, y el mensaje "Tipo Sangre inexistente".
- Si el hospital no existe en la tabla *hospital* se lanzará una excepción ***GestionDonacionesSangreException,*** con el código 3, y el mensaje "Hospital Inexistene".
- Si el donante ha donado en menos de 15 días se lanzará una excepción ***GestionDonacionesSangreException***, con el código 4, y el mensaje "Donante excede el cupo de donación".
- Si el campo *cantidad* de la tabla *donacion* tiene un valor menor que 0 o superior a 0,45 se lanzará una excepción ***GestionDonacionesSangreException***, con el código 5, y el mensaje "Valor de cantidad de donación incorrecto".
- Si el campo *cantidad* de la tabla *traspaso* tiene un valor menor que 0 se lanzará una excepción ***GestionDonacionesSangreException***, con el código 6, y el mensaje "Valor de cantidad de traspaso por debajo de lo requerido".

Las ***GestionDonacionesSangreException*** simplemente se lanzarán al método que haya invocado la ejecución de la transacción (por ejemplo, a *pruebaDonar()*).

Las S*QLException* propiamente dichas, que no son ***GestionDonacionesSangreException***, se registrarán con nivel error en el *logger* y también se lanzarán al método que haya invocado la ejecución de la transacción.

Importante:

- Utiliza la clase ***PoolDeConexiones.java*** que se te provee.
- Utiliza sentencias preparadas, aprovechando que esa clase te implementa una *caché* de sentencias.
- Libera todos los recursos utilizados con un bloque *finally*.
- Las baterías de pruebas deberán de poder ejecutarse desde el *main* de la clase que implemente las 3 transacciones, pero puedes estructurarlas en otros métodos o incluso en una clase aparte.
- El proyecto debe contener TODOS los ficheros necesarios (fuentes, recursos, etc.) y utilizar rutas relativas, para poder ejecutarse sin problemas en otro ordenador.

Condiciones de entrega

- La práctica se realizará en los **grupos de tres personas** formados para el resto de entregas de la asignatura.
- **Cada integrante del grupo debe entregar en una única carpeta comprimida** (ZIP) en el buzón de entrega correspondiente en el aula virtual y contener una sola carpeta que usando la función de Eclipse "*Open Projects from File System*" importe el proyecto y se pueda ejecutar.
    - El nombre del fichero entregado seguirá este formato, sin tildes: Nombre_1erApellido_Nombre_1erApellido_Nombre_1erApellido.zip
- Se creará un repositorio en **GitHub** para este trabajo, valorándose la contribución de cada persona del grupo en el resultado final, así como la progresividad en el avance (se penalizarán entregas con commits sólo en el último momento)
    - Debéis invitar a la profesora srarribas@ubu.es al repositorio creado para poder evaluarlo.
- Hay que **incluir** en la carpeta de entrega un archivo de texto con **los nombres completos de los participantes en la práctica** y el **enlace al repositorio**
- **No se admitirán entregas por correo electrónico**, así que no apuréis la fecha de entrega para evitar problemas técnicos a la hora de entregar
- **No se corregirá ni puntuará una práctica que no se importe y ejecute correctamente.**